GoodWe HCA e HCA G2 — Manual técnico e guia de produtos

Este documento reúne informações dos manuais e fichas técnicas oficiais da GoodWe para os carregadores AC residenciais HCA e HCA G2. Ele não substitui o manual oficial, as etiquetas do equipamento, as normas locais nem a orientação de profissional habilitado.

Modelos cobertos: GW7K-HCA, GW11K-HCA, GW22K-HCA e as versões G2 GW7K-HCA-20, GW11K-HCA-20 e GW22K-HCA-20.

1. Visão geral da linha HCA

A série HCA é uma linha de carregadores AC residenciais destinada exclusivamente ao carregamento de veículos elétricos. O manual oficial descreve recursos de proteção, monitoramento on-line, atualização remota e integração com sistemas fotovoltaicos e de armazenamento GoodWe.

O carregador pode operar conectado apenas à rede elétrica ou integrado a inversores GoodWe e, quando aplicável, a baterias, formando um sistema PV–armazenamento–carregamento. A comunicação com o SEMS Portal permite controle remoto, acompanhamento de dados e atualização de firmware.

1.1 Modelos e identificação

Código	Potência nominal	Configuração de entrada	Corrente nominal	Cabo incluído
GW7K-HCA / GW7K-HCA-20	7 kW	Monofásico; no Brasil, 220 V, L/N/PE	32 A	6 m
GW11K-HCA / GW11K-HCA-20	11 kW	Trifásico; no Brasil, 380 V, 3L/N/PE	16 A	6 m ou 7,5 m opcional
GW22K-HCA / GW22K-HCA-20	22 kW	Trifásico; no Brasil, 380 V, 3L/N/PE	32 A	6 m ou 7,5 m opcional

A nomenclatura oficial identifica a marca (GW), a potência nominal (7K, 11K ou 22K) e a série (HCA).

2. Características e recursos

2.1 Recursos gerais

- Carregamento AC para veículos elétricos, com conector e cabo IEC Type 2.
- Monitoramento on-line e controle remoto pelo SEMS Portal quando o equipamento está conectado à internet.
- Configuração e operação local por Bluetooth por meio do aplicativo SolarGo.
- Atualização remota de firmware pela plataforma de gerenciamento de dispositivos.
- Instalação em parede ou em poste; a versão G2 admite instalação interna ou externa.
- Monitoramento inteligente, agendamento de recarga e controle dinâmico de carga.
- Autenticação por aplicativo, cartão RFID ou início automático (AUTO Start).
- Compatibilidade declarada pela GoodWe com veículos elétricos de diversas marcas.

2.2 Integração fotovoltaica e com bateria

Quando associado a inversores GoodWe — e a baterias compatíveis, no caso de inversores híbridos — o carregador pode aproveitar energia solar para recarregar o veículo. O manual oficial destaca que a potência de carga nos modos PV Priority e PV + Battery é limitada pela potência máxima de saída do inversor.

A GoodWe orienta que o número de fases do carregador e do inversor deve ser o mesmo. Fases diferentes podem causar desequilíbrio trifásico no inversor, limitar os modos de carregamento ou gerar falhas de baixa tensão.

2.3 Segurança e proteções

• Proteção contra corrente residual: AC 30 mA + DC 6 mA.

• Proteções integradas contra sobrecorrente, sobretensão, subtensão, sobrecarga, curto-circuito, falha de aterramento e sobretemperatura.

• Proteção contra surtos AC tipo III.

• Botão de desligamento de emergência.

• Proteção EMS e proteção contra raios, conforme o manual da série HCA.

• Necessidade de RCD externo tipo A, com corrente residual nominal de 30 mA.

O manual oficial adverte que o equipamento não deve ser desmontado pelo usuário, que o cabo de carregamento não pode ser estendido e que o carregador deve ser usado somente para veículos elétricos.

3. Dados técnicos oficiais

3.1 Entrada e saída

Parâmetro	GW7K-HCA-20	GW11K-HCA-20	GW22K-HCA-20
Tensão nominal de entrada	230 V, 1 fase (Brasil: 220 V)	400 V, 3 fases (Brasil: 380 V)	400 V, 3 fases (Brasil: 380 V)
Corrente nominal de entrada	32 A	16 A	32 A
Frequência da rede	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potência nominal de saída	7.000 W	11.000 W	22.000 W
Tensão nominal de saída	230 V	400 V	400 V
Corrente nominal de saída	32 A	16 A	32 A
Frequência de saída	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz

3.2 Dados gerais e ambientais

Parâmetro	Especificação oficial
Faixa de temperatura de operação	Carregador: -30 °C a +55 °C; plugue de recarga: até 50 °C
Umidade relativa	5% a 95%, sem condensação
Altitude máxima de operação	2.000 m
Refrigeração	Convecção natural
Interface do usuário	WLAN + aplicativo e LED
Métodos de início	Aplicativo, RFID e AUTO Start
Comunicação	Bluetooth, Wi-Fi, RS485 (2 portas) e LAN
Protocolo de comunicação	Modbus TCP
Dimensões	208 × 450 × 170 mm (largura × altura × profundidade)
Ruído	Menor que 20 dB
Consumo em espera	Menor que 6,5 W
Grau de proteção	IP66 no carregador; IP55 no plugue IEC Type 2
Montagem	Parede ou piso, com suporte opcional
Instalação	Interna ou externa

Pesos oficiais: 5,2 kg com cabo de 6 m ou 5,6 kg com cabo de 7,5 m para o modelo de 7 kW; 5,4 kg/5,6 kg para 11 kW; e 6,4 kg/7,1 kg para 22 kW.

3.3 Certificações e homologação

A ficha técnica HCA G2 lista, entre outras, as certificações IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62955, AS/NZS 4268:2017 e IEC 61008-1. O manual da série HCA informa que o produto comercializado no Brasil incorpora equipamento homologado pela Anatel sob o número 13091-23-02673.

A GoodWe recomenda consultar seu site para obter a lista mais recente de certificados, pois documentos e especificações podem ser atualizados.

4. Modos de carregamento

O manual oficial define três modos principais: Fast, PV Priority e PV + Battery. Eles podem ser selecionados pelo aplicativo SEMS ou SolarGo. O carregador não troca automaticamente de modo.

Modo	Funcionamento oficial	Condições e observações oficiais
Fast	Utiliza energia da rede, da fotovoltaica ou da bateria para carregar o veículo.	A potência padrão é a potência nominal do carregador; o usuário pode configurar uma potência inferior ou igual ao limite nominal.
PV Priority	Utiliza somente energia fotovoltaica para carregar o EV. As cargas da residência têm prioridade e o excedente solar é direcionado ao veículo.	Exige cenário PV–armazenamento–carregamento com carregador e inversor. A função de limitação de potência do inversor deve estar desativada. Para carregador monofásico, a potência PV deve ser superior a 1,4 kW; para trifásico, superior a 4,2 kW.
PV + Battery	Utiliza energia fotovoltaica e bateria para carregar o EV, após atender às cargas da residência.	Também exige cenário PV–armazenamento–carregamento e desativação da limitação de potência do inversor.
Scheduled Charging	Permite reservar a recarga com horário de início, término, modo e repetição.	Disponível na configuração do carregador no SEMS+.
Dynamic Load Control	Equilibra a velocidade de carregamento ou pausa a recarga conforme dados do medidor e a corrente de conexão à rede configurada.	Objetivo declarado é evitar o disparo do fusível principal; o carregador reinicia automaticamente quando há folga suficiente em relação à corrente contratada/configurada.

4.1 Garantia de potência mínima

A função “Ensure Minimum Charging Power” mantém a recarga quando a energia PV ou PV + bateria é insuficiente, utilizando a rede ou a bateria para sustentar a potência mínima exigida pelo carregador de bordo do veículo. Ela está disponível apenas nos modos PV Priority e PV + Battery.

Segundo o manual oficial, os valores mínimos são 1,4 kW para carregadores de 7 kW e 4,2 kW para carregadores de 11 kW ou 22 kW. Com a função desativada, a recarga é interrompida quando o excedente PV deixa de estar disponível; nesse caso, a função Plug and Charge pode falhar devido ao comportamento do OBC.

4.2 Limites impostos pelo veículo

- A potência máxima de carregamento é limitada pelo carregador de bordo (OBC) do veículo.
- O OBC possui exigência mínima de potência: 1,4 kW em carga monofásica e 4,2 kW em carga trifásica.
- A corrente mínima de partida por fase do carregador é 6 A.
- Carregadores trifásicos suportam carga monofásica, bifásica e trifásica, mas a potência real depende do OBC.
- Um carregador trifásico conectado a um veículo somente monofásico entrega no máximo 1/3 da potência nominal; para veículo bifásico, no máximo 2/3.

5. Instalação

5.1 Requisitos de ambiente

- Não instalar próximo a materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
- Evitar locais de fácil contato, pois o equipamento pode atingir alta temperatura durante a operação.
- Evitar tubulações de água e cabos embutidos na parede durante a perfuração.
- Preferir local abrigado, bem ventilado, com espaço suficiente para operação e manutenção.
- Instalar em altura que facilite operação, conexões elétricas e leitura de indicadores e etiquetas.
- Instalar abaixo de 2.000 m de altitude e longe de interferência eletromagnética.
- Utilizar suporte não inflamável e resistente ao peso do equipamento.
- Instalar verticalmente; não instalar de cabeça para baixo, inclinado para frente ou para trás, nem na horizontal.

5.2 Procedimento resumido de fixação em parede

O manual oficial orienta remover a placa de montagem, nivelá-la na parede, marcar os furos, perfurar a 50 mm de profundidade com broca de 8 mm, fixar com buchas de expansão, posicionar o carregador na placa e apertar as porcas M5 com torque de 2 N·m.

Para instalação em poste, a GoodWe prevê furação a 75 mm de profundidade com broca de 14 mm, eletroduto enterrado de 60 mm e fixação do conjunto de suporte e carregador. O poste deve ser adquirido junto ao fabricante.

5.3 Requisitos elétricos

Modelo	RCD externo exigido	Corrente nominal do RCD	Tensão nominal do RCD	Cabo AC recomendado
GW7K-HCA	Tipo A, característica C, disparo de 30 mA	40 A	230 V, 2P	Cobre, multifilar para exterior, 6 mm², 450/750 V, diâmetro externo de 11 a 17 mm
GW11K-HCA	Tipo A, característica C, disparo de 30 mA	25 A	400 V, 4P	Cobre, multifilar para exterior, 6 mm², 450/750 V, diâmetro externo de 11 a 17 mm
GW22K-HCA	Tipo A, característica C, disparo de 30 mA	40 A	400 V, 4P	Cobre, multifilar para exterior, 6 mm², 450/750 V, diâmetro externo de 11 a 17 mm

O manual recomenda não utilizar fios de alumínio ou cobre sólido para facilitar o cabeamento. As conexões devem ser feitas somente com o circuito desenergizado, por profissional qualificado, respeitando as normas locais.

6. Comissionamento e operação

6.1 Verificações antes de energizar

- Carregador firmemente instalado em local limpo, ventilado e de fácil acesso.
- Cabos de alimentação AC e comunicação corretamente conectados e fixados.
- Abraçadeiras intactas e cabeamento organizado.
- Portas e terminais não utilizados devidamente fechados.
- Tensão, frequência e demais condições da rede compatíveis com o carregador.

6.2 Energização

Em sistema conectado apenas à rede, liga-se o RCD entre o carregador e a rede. Em sistema com fotovoltaica e bateria, o manual orienta ligar primeiro as chaves AC e DC no lado do inversor, depois, opcionalmente, as chaves do lado da bateria e, por fim, o RCD.

6.3 Recarga on-line pelo SEMS Portal

• Conectar o plugue de recarga à porta do veículo.

• Abrir o SEMS Portal App e conectar-se ao carregador.

• Tocar em “Start Charging” para iniciar.

• Acompanhar o status pelo aplicativo ou pelo indicador do carregador.

• Tocar em “End Charging” para encerrar.

• Desconectar o plugue, recolocar a tampa e enrolar o cabo no carregador.

6.4 Recarga off-line pelo SolarGo

Sem conexão à internet, o procedimento é semelhante, mas a conexão é feita por Bluetooth pelo SolarGo. O usuário conecta o plugue, abre o aplicativo, seleciona o carregador, inicia a recarga, acompanha o status e encerra pelo app.

6.5 Plug and Charge

No SolarGo, habilita-se “Plug And Charge”. Depois, basta conectar o plugue ao veículo para que a recarga comece automaticamente. O status pode ser acompanhado pelo indicador do carregador.

6.6 Indicador luminoso

Indicador	Significado oficial
Verde fixo	Carregador em espera.
Verde piscando	Sistema do carregador em atualização.
Azul fixo	Carregador em processo de carregamento.
Vermelho fixo	Ocorrência de falha.

7. Configuração no SEMS+

O SEMS+ Classic é a plataforma de monitoramento da GoodWe para usinas e dispositivos, incluindo inversores, medidores inteligentes, smart loggers, carregadores e baterias. O manual indica Android 6.0 ou superior e iOS 13.0 ou superior.

7.1 Parâmetros do carregador HCA

Grupo	Parâmetro	Função oficial
Monitoramento	Potência, corrente, tempo e energia	Exibem, respectivamente, potência e corrente em tempo real, duração da sessão e energia carregada.
Modo agendado	Fast	Carrega na potência nominal usando rede, PV ou bateria.
Modo agendado	PV Priority	Usa apenas PV; cargas têm prioridade. Exige PV acima de 1,4 kW (monofásico) ou 4,2 kW (trifásico).
Modo agendado	PV & Battery	Usa PV e bateria; cargas têm prioridade.
Modo agendado	Ensure Minimum Charging Power	Usa rede ou bateria para manter a potência mínima quando a energia PV é insuficiente.
Agendamento	Início, término, tempo estimado e repetição	Define a janela e a recorrência da recarga programada.
Controle de carga	Dynamic Load Control	Equilibra ou pausa a carga para evitar disparo do fusível principal.
Controle de carga	Import Current Limit	Define o limite de potência de pico comprada da rede.

7.2 Parâmetros específicos da HCA G2

No modo Fast, a HCA G2 permite definir potência de carregamento, SOC mínimo da bateria e energia máxima da sessão. No modo PV Priority, permite definir “Min. Top Up”, tempo para atingir esse valor e energia máxima. No modo PV & Battery, acrescenta-se o limite de SOC da bateria.

A G2 também permite ativar/desativar AUTO Start, programar recarga, habilitar Dynamic Load Control, gerenciar cartões RFID — até 10 por carregador —, ativar a garantia de potência mínima e configurar a unidade de distância por kWh em quilômetros ou milhas.

7.3 Atualização de firmware

Durante atualização remota, o carregador deve permanecer energizado. É necessário aguardar a conclusão antes de usar o equipamento. O Bluetooth é temporariamente desativado durante o processo e deve ser reconectado manualmente ao SolarGo depois da atualização.

8. Manutenção e segurança operacional

- Não desmontar módulos do carregador nem estender o cabo de recarga.
- Não tocar no conector com o carregador energizado.
- Desconectar o carregador e as chaves a montante antes de instalação, manutenção ou outras intervenções.
- Aguardar 5 minutos após desligar para que os componentes se descarreguem completamente.
- Verificar periodicamente capa, aparência e etiquetas do equipamento.
- Não mover o veículo durante a recarga.
- Acionar o botão de emergência em caso de anormalidade.
- Não recarregar durante tempestades com raios e chuva; se necessário, garantir plugue e porta de carga secos.
- Manter crianças afastadas do carregador.
- Não carregar com falha ativa ou cabo rompido.
- Descartar o equipamento conforme legislação local ou devolvê-lo ao fabricante; não descartar como lixo doméstico.

9. Itens fornecidos e armazenamento

O manual lista como entregáveis o carregador, conector AC, quatro buchas de expansão, documentação, conector de comunicação — cuja quantidade depende da configuração — e chave de fenda. Antes do recebimento, devem ser verificadas a integridade da embalagem, o modelo correto e a completude dos itens.

Para armazenamento, a GoodWe orienta manter a embalagem fechada, conservar o dessecante, guardar em local limpo sem condensação, respeitar as instruções de empilhamento da caixa e submeter equipamentos armazenados por longo período a verificação profissional antes do uso.

Fontes oficiais utilizadas: GoodWe HCA Series User Manual V1.3 (24/07/2024); GoodWe HCA G2 Series Datasheet V1.1 (28/11/2024); GoodWe SEMS+ Classic App User Manual V1.1 (15/01/2026).